

MAIR110100201801

琼州海峡“1·23”“海丰烟台”轮与渔船 “琼临渔 03369”碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018年1月23日0403时,香港籍SITC YANTAI SHIPPING COMPANY LIMITED公司所属“海丰烟台”轮与中国籍个体谢东妹所有的渔船“琼临渔03369”在琼州海峡中水道18#标附近水域(20° 14'10" N/110° 30'16" E位置处)发生碰撞。事故造成渔船受损进水,2名渔船船员受伤,未造成水域污染,直接经济损失约为170.4万元,属一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs: Vessel Traffic Service,船舶交通管理服务。

AIS: Automatic Identification System,船舶自动识别系统,由岸基设施和船载设备共同组成。

VDR: Voyage Data Recorder,船载航行数据记录仪。

三、事故调查取证情况

海口海事局于2018年1月23日成立事故调查组,对本次事故进行调查。调查人员通过询问当事船舶的船长、当班船员,以及现场勘查取证和查询有关记录等途径,共获得:(1)事故报告书3份;(2)水上交通事故调查询问笔录5份;(3)两船船舶及船员证书复印件各1套;(4)“海丰烟台”轮航海日志、轮机日志复印件各1份;(5)VTs监控录像1份;(6)

“海丰烟台”轮VDR数据1份。

（一）船舶资料

1. “海丰烟台”轮船舶基础数据

船名：海丰烟台	国籍：中国
船籍港：香港	船舶种类：集装箱船
航区：无限航区	船体材料：钢质
总吨：9734	净吨：4660
船长：134.4米	船宽：22.6米
型深：11.3米	满载吃水：8.3米
主机类型：内燃机	主机功率：8730KW
建成日期：2012年12月26日	
建造厂：YANGFAN GROUP CO.,LTD.	
船舶所有人：SITC YANTAI SHIPPING COMPANY LIMITED	
船舶经营人：SITC SHIPPING MANAGEMENT(SHANGHAI)CO.,LTD.	

2. 渔船“琼临渔03369”船舶基础数据

船名：琼临渔03369	国籍：中国
船籍港：新盈	船舶种类：捕捞船—拖网
航区：沿海	船体材料：木质
总吨：162	净吨：56
船长：26.2米	船宽：6.2米
型深：3.4米	设计吃水：2.7米
主机类型：内燃机	主机功率：324KW
建成日期：2003年04月06日	

建造厂：广西壮族自治区北海市地角上寮第二造船厂

船舶所有人：海南省临高县新盈镇昆社村 谢东妹

（二）船舶状况

1. “海丰烟台”轮

1) 船舶登记/检验情况

“海丰烟台”轮登记在中国香港，中国香港海事处于2016年1月22日核发《注册证明书》。船舶检验证书由挪威德国船级社（DNV • GL）签发，所有证书均处于有效期内，主要证书见下表。

证书名称	有效期	发证单位
船舶入级证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
货船结构安全证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
货船设备安全证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
货船无线电安全证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
国际防油污证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
国际防空气污染证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
国际防污底系统证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
国际载重线证书	2022年12月25日	挪威德国船级社(DNV • GL)
国际吨位证书	长期	德国劳氏船级社 (GL)

2. 渔船“琼临渔03369”

1) 船舶登记/检验情况

渔船“琼临渔03369”登记在中国海南临高新盈，临高渔港监督于2017年3月4日核发《渔业船舶登记证书》。渔业船舶检验证书由海南渔船检验局临高检验站签发，所有证书均处于有效期内，主要检验证书见下表：

证书名称	有效期	发证单位
渔业船舶检验记录	2021 年 1 月 20 日	海南渔船检验局临高检验站
渔业船舶安全证书	2021 年 1 月 20 日	海南渔船检验局临高检验站
渔业船舶吨位证书	长期	海南渔船检验局临高检验站

（三）人员情况

1. “海丰烟台”轮人员情况

该轮最低安全配员14人，本航次共配备船员17名，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。

船长刘长武，男，1975年11月XX日出生，持有中华人民共和国江苏海事局2014年10月08日签发的3000总吨及以上船舶船长证书，证书编号为：AFG11120140XXXX，有效期至2019年10月08日。2017年5月28日上该船任船长职务。

当班大副董凡一，男，1979年02月XX日出生，持有中华人民共和国辽宁海事局2013年09月26日签发的3000总吨及以上船舶大副证书，证书编号为：ABA11220130XXXX，有效期至2018年09月26日。2017年10月14日上该船任大副职务。事故发生时，在驾驶室指挥操纵船舶。

当班水手刘腾，男，1990年05月XX日出生，持有中华人民共和国青岛海事局2015年06月12日签发的500总吨及以上

船舶值班水手证书，证书编号为：AEJ14520150XXXX，有效期至2055年5月13日。2017年11月11日上该船任水手职务。事故发生时，在驾驶室值班。

2. 渔船“琼临渔03369”人员情况

该渔船船上共有6名人员。

船长王秀奄，男，1972年01月XX日出生，持有中华人民共和国临高渔港监督2015年11月30日签发的渔业船舶三级船长证书，证书编号为：46002819720116XXXX，有效期至2019年11月17日。事故发生时，在驾驶室负责操纵船舶。

当班水手黄时，男，1988年05月XX日出生，持有中华人民共和国临高渔港监督2017年06月23日签发的海洋渔业船舶普通船员证书，证书编号为：46002819880515XXXX，有效期至2022年6月22日。事故发生时下机舱巡视，不在驾驶室。

（四）环境因素

1. 天气、海况

根据海南省气象台2018年1月22日1700时发布天气预报：22日夜间接到23日白天，本岛四周海面，多云，东到东北风5级，阵风6级。

根据相关文书记录、船员陈述：事发时东北风，风力4级，轻浪，西流，流速约1.2节，能见度6级（2至5海里）。

2. 事故水域通航情况

事故发生于琼州海峡中水道18#标-19#标位置，该位置为中水道的转向点，船舶主流航向由270°转至约250°（西行船），或由约060°转至090°（东行船），水道宽约1海

里，西侧紧邻琼州海峡定线制1号警戒区，该水域渔船活动频繁，事发时该水域有多艘船只在航道内航行，船舶通航密集。



图1：碰撞位置示意图

（五）管理因素

1. “海丰烟台”轮

“海丰烟台”轮船舶所有人为SITC YANTAI SHIPPING COMPANY LIMITED，船舶经营人、管理人是SITC SHIPPING MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.。船舶管理公司《符合证明》由中国船级社（CCS）于2016年5月5日签发，证书编号：SH16DOC0005，有效期至2021年5月10日。

“海丰烟台”轮的《安全管理证书》由德国劳氏船级社（GL）于2013年6月11日签发，证书编号：116542/162/2013，有效期至2018年4月20日。

2. 渔船“琼临渔03369”

渔船“琼临渔03369”船舶所有人为个体户谢东妹，家庭住址为海南省临高县新盈镇昆社村，谢东妹对该渔船实施管理。

四、重要事故要素的认定

（一）碰撞时间

根据 VTS、VDR 回放，结合双方船员笔录陈述，0403 时两船雷达回波重叠，获得两船碰撞时间为 2018 年 1 月 23 日 0403 时（见图 2）。

（二）碰撞位置

根据 VTS、VDR 回放，结合双方船员笔录陈述，两船雷达回波重叠的位置 $20^{\circ} 14' 10'' \text{ N} / 110^{\circ} 30' 16'' \text{ E}$ 即为两船碰撞位置（见图 2）。

（三）碰撞部位

根据 VTS、VDR 回放，结合双方船员笔录陈述，在“海丰烟台”轮右转、渔船“琼临渔03369”左转过程中，渔船“琼临渔03369”右舷船首与“海丰烟台”轮左舷船首发生首次擦碰，随后渔船“琼临渔03369”右舷船尾再次与“海丰烟台”轮发生擦碰。

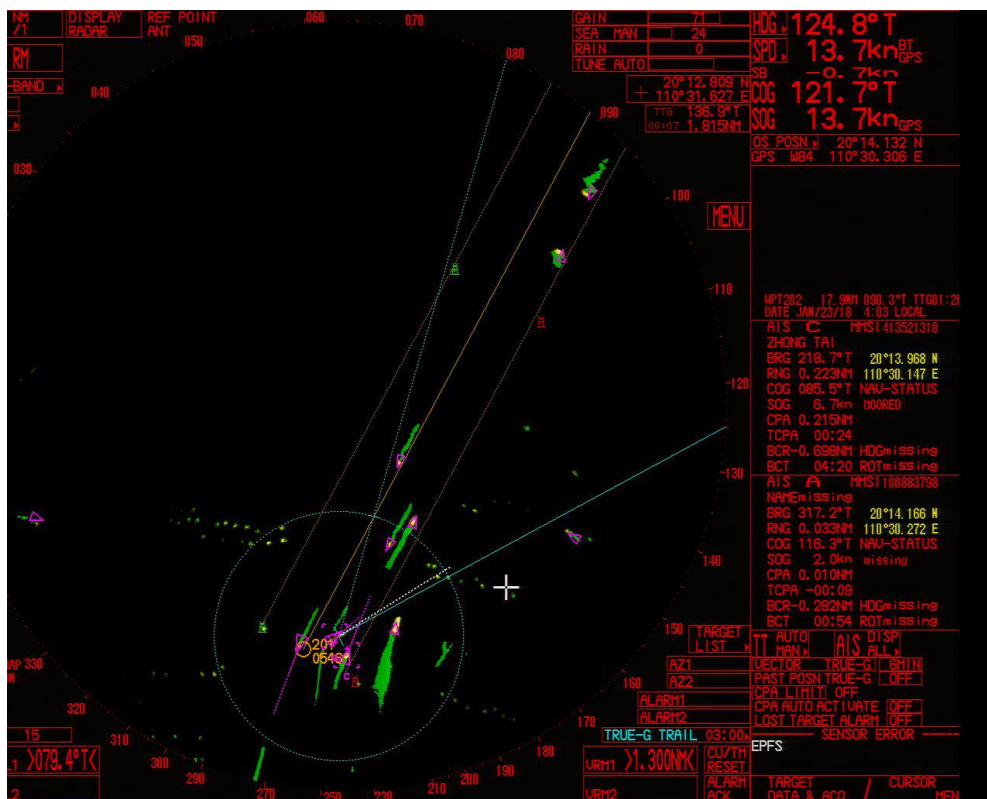


图 2：“海丰烟台”轮 VDR 雷达影像（碰撞时）

五、事故经过

本事故经过是根据琼州海峡VTS监控录像回放、事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理得出（碰撞示意图见附件1）。

（一）“海丰烟台”轮

2018 年 1 月 23 日约 0000 时，“海丰烟台”轮进入琼州海峡西口，上一港越南海防港，离港艏吃水 7.3 米，艉吃水 7.9 米，载货 800TEU，船上 17 名船员，下一港深圳蛇口港。

23 日 0345 时，大副董凡一、水手刘腾上驾驶台准备接班。

0355 时，该轮船位 $20^{\circ} 13'27''$ N/ $110^{\circ} 28'19''$ E（琼州海峡 20#浮与 18#浮之间），航向 066.3° ，航速 14.3 节，正在追越位于右前方的“忠泰”轮（0355 时“忠泰”轮航向 067.9° ，航速 6.3 节）。此时大副发现中水道两艘西行渔船（AIS 不显示船名），未建立联系。（如图 3）

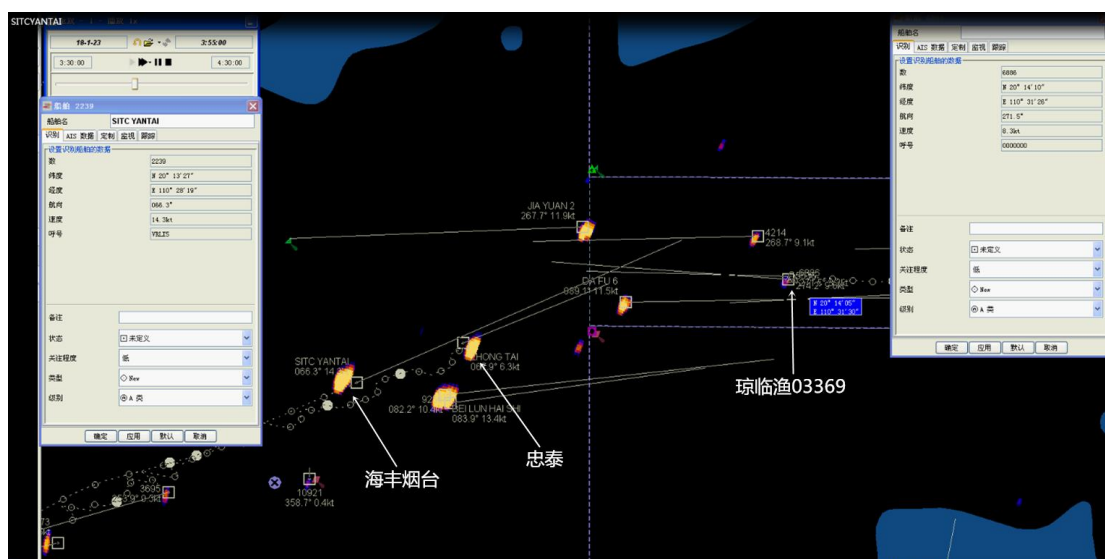


图 3：0355 时 VTS 截图

0400 时，大副董凡一、水手刘腾正式接班，大副指挥操纵船舶，水手刘腾使用手操舵模式操舵，船位 $20^{\circ} 13'59''$ N/ $110^{\circ} 29'19''$ E(临近中水道 18#浮转向点)，航向 068.1° ，航速 14.2 节。（如图 4）

0401 时，该轮联系右前方的被追越船“忠泰”轮，要求其向右转向，以便于跟随其右转至 100° 左右。

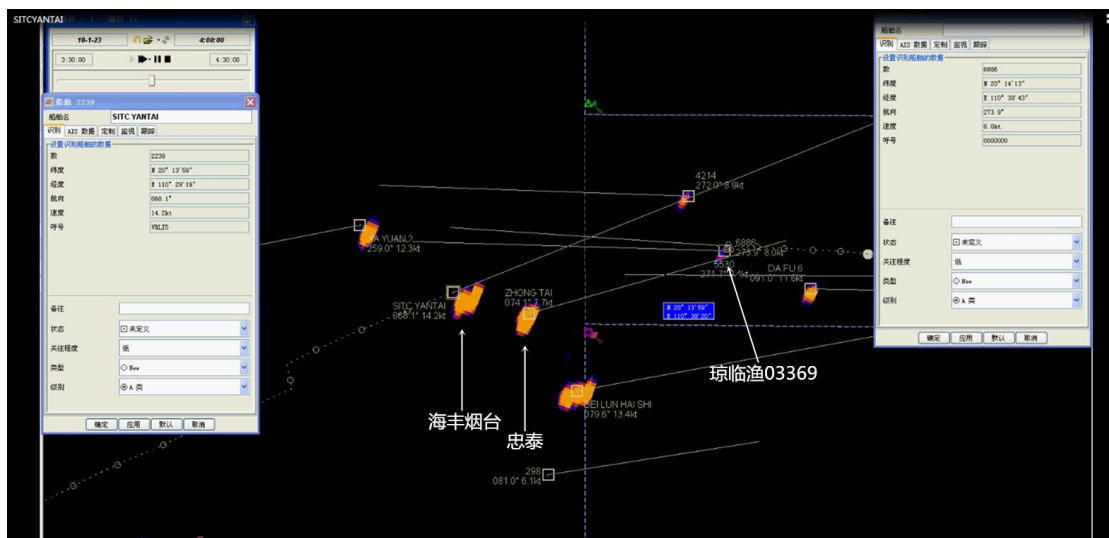


图 4：0400 时 VTS 截图

0403 时，该轮船位 $20^{\circ} 14' 10''$ N/ $110^{\circ} 30' 16''$ E（中水道 18#浮北侧），航向 072.9° ，航速 16.7 节。大副观察渔船向本船船头靠近，立即采取“右舵 20”——“右满舵”紧急转向避让措施。（如图 5）

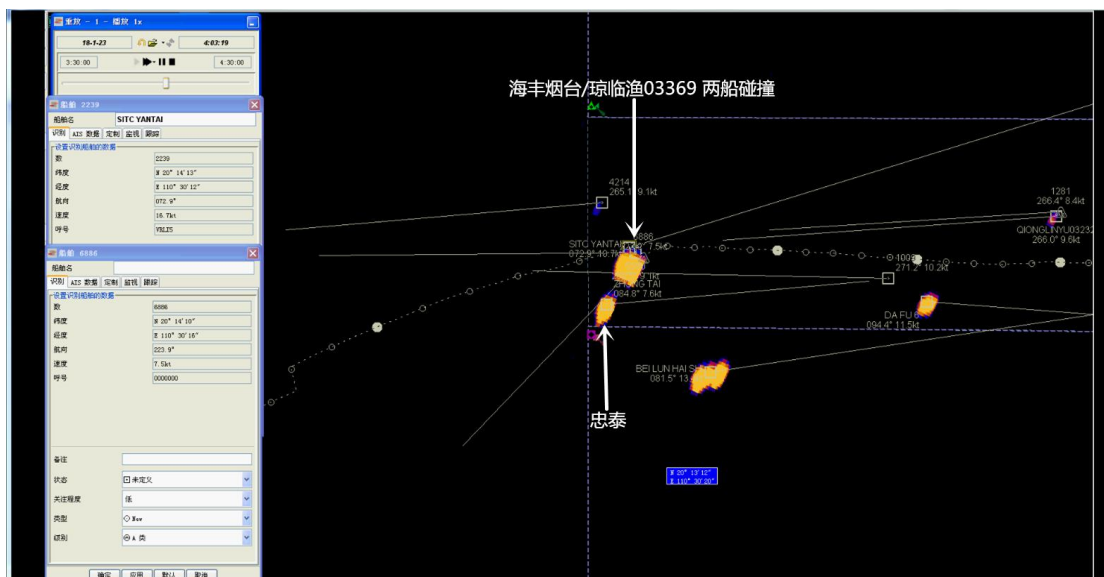


图 5：0403VTS 截图

0405 时，该轮船位 $20^{\circ} 14' 01''$ N/ $110^{\circ} 30' 37''$ E，航

向 087.3° ，航速 13.8 节。此时观察渔船已至左舷船中位置，横距约 20 米。渔船驶过后，该轮调整航向以避免与他船发生碰撞。

0412 时，大副通知水手长检查船体，因为天黑未发现船壳有异常情况，船上不确定是否与渔船接触、发生碰撞。

0436 时，大副通知船长上驾驶台，船长下令减速慢行，进一步核实事故情况。此时，在高频里听到交管联系附近的“忠泰”轮，核实渔船碰撞有关事宜。

（二）渔船“琼临渔 03369”

2018 年 1 月 23 日凌晨，渔船“琼临渔 03369”从海南省铺前港对开渔场水域出发，经琼州海峡中水道西行，开往海口港，船上 6 名人员。

23 日约 0230 时，该渔船船长王秀奄与水手黄时上驾驶台值班，其余 4 名船员在船舱休息。

0355 时，该渔船船位 $20^{\circ} 14'10'' \text{ N}/110^{\circ} 31'26'' \text{ E}$ ，航向 271.5° ，航速 8.3 节。

0358 时，该渔船船长发现“海丰烟台”轮，两船相距约 2 海里，看见其右舷绿灯，判断可以右对右通过，并缓慢向左转向。向对方摇灯示意，未建立有效联系。

0400 时，该渔船船位 $20^{\circ} 14'13'' \text{ N}/110^{\circ} 30'43'' \text{ E}$ ，航向 273.9° ，航速 8.0 节。

0402 时，在距“海丰烟台”轮 0.1 海里时航向转至 249° ，航速 8.2 节。

0403 时，两船发生碰撞，碰撞位置： $20^{\circ} 14'10'' \text{ N}/110^{\circ}$

30'16" E,在“海丰烟台”轮惯性推动下,渔船航向由 223.9° 迅速变为 116.3°,航速由 7.5 节迅速降至 2 节(见附件 2)。

六、应急处置和搜救情况

0403时,碰撞导致渔船“琼临渔03369”船舱破损进水,渔船船长使用北斗导航系统发出遇险信号,并发射两个求救信号弹。“海丰烟台”轮不确定两船是否接触,未第一时间向交管中心报告。

0440时,海南省海口海上搜救分中心接到报警称渔船“琼临渔03369”与一艘商船发生碰撞,船上有人受伤。海口海上搜救分中心接报后,采取以下救助措施:协调南海救助局“华英383”船前往救助;协调海口120急救中心做好受伤渔民的医疗救助准备工作;发布海上航行安全信息,提醒航经事故水域船舶加强瞭望,确保航行安全。

0615时天亮后,“海丰烟台”轮检查其左舷船壳发现擦痕,疑似发生碰撞事故,向琼州海峡交管中心报告。该轮在琼州海峡交管中心指示下驶往海口秀英港4#锚地接受海事调查。

0922时,渔船伤员被送往海南省人民医院进行救治。

1220时,渔船“琼临渔03369”在两艘渔船拖带协助下,抵达海口新港水产码头接受海事调查。

七、事故损失情况

(一) “海丰烟台”轮

据“海丰烟台”轮经营人、管理人上海海丰船舶管理有限公司报告称,事故造成该轮球鼻艏外板凹陷、船首左侧船

壳外板局部刮擦受损变形，估计直接经济损失约27700美元（含检验、修理费用，约合17.4万元人民币）。

（二）渔船“琼临渔03369”

据渔船“琼临渔03369”船主谢东妹报告称，事故造成该渔船船体及船上设备严重毁损，推定全损，估计直接经济损失约153万元（谢东妹于2015年8月以153万元人民币向“洋浦汇西海洋渔业科技发展有限公司”购得该船）。事故还造成该渔船两名船员受伤，一人肋骨骨折，一人口腔颌骨折。

调查组按170.4万元进行事故损失统计，仅据此确定事故等级，上述损失金额不作为双方民事赔偿的依据。

八、事故原因分析

（一）“海丰烟台”轮的过失

1. 未保持正规了望。

渔船“琼临渔 03369”为木质渔船，雷达回波较弱，但是“海丰烟台”轮驾驶人员未能使用适合当时环境和情况的一切有效手段进行连续观测（包括系统的雷达观测和标绘等），对局面和碰撞危险没有作出正确的估计，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 未使用安全航速。

从 VTS 监控记录来看，“海丰烟台”轮从进入琼州海峡中水道直到碰撞发生，船速一直在 14 节左右，在碰撞发生前也没有采取行之有效的减速措施。该轮未使用安全航速，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，违反了《1972 年国际海上避碰规

则》第六条的规定。

3. 未履行让路船的义务,从而及早采取有效的避碰行动。

“海丰烟台”轮与渔船“琼临渔 03369”构成交叉会遇局面(见附件 1:碰撞示意图)。“海丰烟台”轮作为该态势下的让路船,未能及早地采取有效的避碰行动。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款、第十五条、第十六条的规定。

4. 未运用良好的船艺、未按海员通常做法谨慎驾驶船舶。

该轮未运用良好的船艺,未按海员通常做法,在航道来船较多、通航环境复杂的情况下,未保持应有的戒备,仍然高速追越“忠泰”轮(见附件 1:碰撞示意图),在追越过程中与航道内的渔船“琼临渔 03369”发生紧迫危险并碰撞。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款的规定。

(二) 渔船“琼临渔 03369”的过失

1. 疏忽了望。

渔船“琼临渔 03369”驾驶人员疏忽了望,未能对局面和碰撞危险作出正确的估计,违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 未使用安全航速。

从 VTS 监控记录来看,渔船“琼临渔 03369”从在中水道行驶直到碰撞发生,船速一直在 8 节左右,在碰撞发生前也没有采取行之有效的减速措施。该轮未使用安全航速,以

便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3. 未尽量靠近航道的右侧行驶。

渔船“琼临渔 03369”在中水道自东向西行驶时，在航道中心线偏左位置行驶，未尽量靠近其右舷的该水道或航道的外缘行驶，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第九条第 1 款的规定。

九、责任认定

双方均未保持正规了望、未使用安全航速；渔船“琼临渔03369”未尽量靠近航道右侧行驶；“海丰烟台”轮在与渔船“琼临渔03369”构成交叉会遇局面时未履行让路船义务、未采取有效的避碰行动，在航道来船较多、通航环境复杂的情况下仍然追越他船，导致会遇局面恶化。综上所述，“海丰烟台”轮对本起事故负主要责任，渔船“琼临渔03369”对本起事故负次要责任。

十、安全管理建议和处理建议

为吸取教训，避免类似事故发生，提出以下安全管理建议：

110100SR2018001：建议“海丰烟台”轮船舶安全管理公司加强对船员国际海上避碰规则和防范商渔船碰撞事故的教育培训，并将整改情况书面报送主管机关。

110100SR2018002：渔船“琼临渔 03369”未能严格遵守海上避碰规则航行，存在安全隐患，建议渔业主管机关加强

渔民海上安全教育和培训。

附件 1：碰撞示意图

